二维连续随机变量

定义

设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$，若存在非负函数 $f(x, y)$，使得对任意实数 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f(u, v)\, du dv$$

称 (X, Y) 为二维连续型随机变量，称 $f(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的概率密度，或称为 X 与 Y 的联合概率密度。

二维连续随机变量的联合概率密度

2. 性质 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$

(1) $f(x,y)\geq 0;$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=F(+\infty,+\infty)=1;$

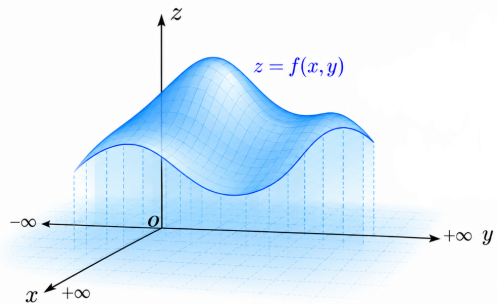
二维连续随机变量的联合概率密度

2. 性质　　$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$

(1) $f(x,y)\geq 0;$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=F(+\infty,+\infty)=1;$

注：介于 $z=f(x,y)$ 和 xOy 平面的空间区域的体积为 1 .



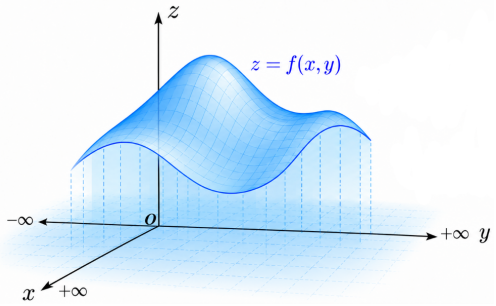
二维连续随机变量的联合概率密度

2. 性质 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$

(1) $f(x,y)\geq 0;$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=F(+\infty,+\infty)=1;$

注：介于 $z=f(x,y)$ 和 xOy 平面的空间区域的体积为 1 .



注：(1) 和 (2) 判断是否为一个联合概率密度函数的充要条件。

二维连续随机变量的联合概率密度

2. 性质 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$

(3)**重点** 设 G 是 xoy 平面上的一个区域, 点 (X,Y) 落在 G 内的概率为

$$P\{(X,Y)\in G\}=\iint_{G}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y;$$

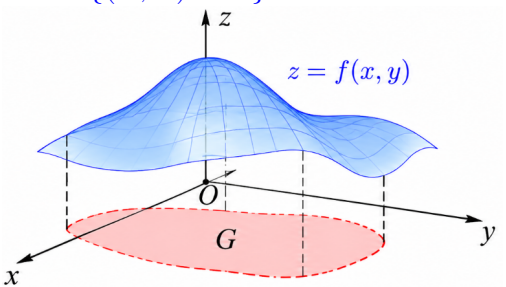
二维连续随机变量的联合概率密度

2. 性质 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$

(3)**重点** 设 G 是 xoy 平面上的一个区域, 点 (X,Y) 落在 G 内的概率为

$$P\{(X,Y)\in G\}=\iint_{G}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y;$$

注： $P\{(X,Y)\in G\}$ **的值等于以** G **为底，以曲面** $z=f(x,y)$ **为顶的柱体体积.**



二维连续随机变量的联合概率密度

(4) 在 $f(x,y)$ 的连续点上, 有 $\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = f(x,y)$.

二维连续随机变量的联合概率密度

(4) 在 $f(x,y)$ 的连续点上, 有 $\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = f(x,y)$.

说明: 由性质 (4) ，在连续点 (x,y) 处有

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0+ \\ \Delta y \to 0+}} \frac{P\{x < X \le x + \Delta x, y < Y \le y + \Delta y\}}{\Delta x \Delta y}$$

$$= \lim_{\substack{\Delta x \to 0+ \\ \Delta y \to 0+}} \frac{1}{\Delta x \Delta y}[F(x+\Delta x, y+\Delta y) - F(x+\Delta x, y) - F(x, y+\Delta y) + F(x,y)]$$

$$= \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = f(x,y)$$

二维连续随机变量的联合概率密度

(4) 在 $f(x,y)$ 的连续点上, 有 $\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = f(x,y)$.

说明: 由性质 (4) , 在连续点 (x,y) 处有

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0+ \\ \Delta y \to 0+}} \frac{P\{x < X \le x+\Delta x, y < Y \le y+\Delta y\}}{\Delta x \Delta y}$$

$$= \lim_{\substack{\Delta x \to 0+ \\ \Delta y \to 0+}} \frac{1}{\Delta x \Delta y}[F(x+\Delta x, y+\Delta y) - F(x+\Delta x, y) - F(x, y+\Delta y) + F(x,y)]$$

$$= \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = f(x,y)$$

这表示: 若 $f(x,y)$ 在点 (x,y) 连续, 则当 $\Delta x, \Delta y$ 很小时, $P\{x < X \le x+\Delta x, y < Y \le y+\Delta y\} \approx f(x,y)\Delta x \Delta y$, 即 (X,Y) 落在小长方形 $(x, x+\Delta x] \times (y, y+\Delta y]$ 内的概率近似地等于 $f(x,y)\Delta x \Delta y$.

练习

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f = \begin{cases} C, & -2 < x, y < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

则常数 $C =(\ )$

- A. $\dfrac{1}{16}$　　B. $\dfrac{1}{4}$
- C. 4　　D. 16

3. 二维连续随机变量的边缘概率密度（重点）

定义 对于连续型随机变量 (X, Y)，设它的概率密度为 $f(x, y)$，由于 $F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^{x} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u, y) \mathrm{d}y \right] \mathrm{d}u$,

3. 二维连续随机变量的边缘概率密度（重点）

定义 对于连续型随机变量 (X, Y)，设它的概率密度为 $f(x, y)$，由于 $F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^{x} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u, y)\mathrm{d}y\right] \mathrm{d}u$, 记

$$f_X(x) = F_X'(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\mathrm{d}y$$

称其为随机变量 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度.

二维连续随机变量

3. 二维连续随机变量的边缘概率密度（重点）

定义 对于连续型随机变量 (X, Y)，设它的概率密度为 $f(x, y)$，由于 $F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^{x} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u, y)\mathrm{d}y\right] \mathrm{d}u$, 记

$$f_X(x) = F_X'(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\mathrm{d}y$$

称其为随机变量 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度.

同理可得

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x$$

称其为随机变量 (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度.

3. 二维连续随机变量的边缘概率密度（重点）

定义 对于连续型随机变量 (X, Y)，设它的概率密度为 $f(x, y)$，由于 $F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^{x} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u, y)\mathrm{d}y\right] \mathrm{d}u$, 记

$$f_X(x) = F_X'(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\mathrm{d}y$$

称其为随机变量 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度.

同理可得

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x$$

称其为随机变量 (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度.

对概率密度的另一个变量进行 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的积分！

例题

例： 已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求 (1) (X,Y) 的联合分布函数;(2) 求 2 个边缘概率密度函数

边缘概率密度函数

已知二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数，求边缘概率密度函数，分 3 步重点：

（1）写出公式：求谁 $X\,(Y)$ 的边缘概率密度函数，以其 $\mathrm{x}(y)$ 分段：

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases} x\text{的函数}, & ?<x<? \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2) 分段依据：根据联合概率密度函数非 0 区域：找 $X\,(Y)$ 的概率密度函数非 0 的区间, 即为边缘概率密度函数的分段依据;

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases} x\text{的函数}, & \text{数}<x<\text{数} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

（3）求积分：注意积分上下限（非 0 区域、Y 与 X 之间的关系）.

例题

例： 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求 (3) $P(Y\le X)$ $(k=4)$;

例题

例： 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求 (4) $P\{X+Y\ge 1\}$ $(k=4)$;

例题

例： 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} ce^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

求 (1) 常数 c ;(2) 分布函数 $F(x, y)$; (3)$P(Y \leq X)$.

例题

例 8: 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} ky(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) k; (2) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

解:

练习

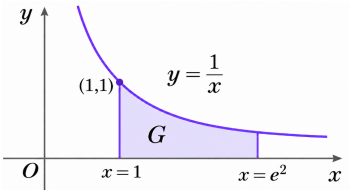
例 9: 设 (X, Y) 概率密度如下, 求 X 和 Y 的边缘概率密度。

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

练习

设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$



求 (1) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;(2) $P(X+Y\le 2)$

练习

设 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f = \begin{cases} x^2 y, & 0 \le x, y \le 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$，设 G 为一平面区域，则下列结论中错误的是 ( ).

$A.\quad P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y)\,dxdy, \qquad B.\quad P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G x^2 y dxdy$

$C.\quad P\{X \ge Y\} = \int_0^1 dx \int_0^x x^2 y dy, \qquad D.\quad P\{X \ge Y\} = \iint_{x \ge y} f(x, y)\,dxdy$

练习

设 (X, Y) 概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$，$G$ 为直线 $x + y = 1$，则 $P\{(X, Y) \in G\} =$( ).

$A.$ 1

$B.$ $\dfrac{1}{2}$

$C.$ $\dfrac{1}{3}$

$D.$ 0

二维连续随机变量

当 (X,Y) 为连续型随机变量的边缘分布

已知连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度 $f(x,y)$

及联合分布函数 $F(x,y)$

则 X 的

边缘分布函数：

$$F_X(x)=F(x,+\infty)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)dvdu$$

边缘概率密度：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy$

则 Y 的

边缘分布函数：

$$F_Y(y)=F(+\infty,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)du\,dv$$

边缘概率密度：$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx$

数学思维中的价值启示

1. 整体与局部的辩证关系

数学映射：联合分布是全局视角，边缘分布是局部剥离。

思政启示：个人发展需兼顾局部努力与整体环境（如家庭、社会支持），培养感恩意识与社会责任感。

2. 集体与个人的协同作用

数学映射：变量独立时联合分布可分解，反之需协调作用。

思政启示：团队合作中，既要发挥个人专长（边缘分布的独立性），又需协同配合（联合分布的相关性），体现社会主义核心价值观中的“和谐”与“团结”。

概率论中的联合分布与边缘分布不仅是数学工具，更隐喻了个人与集体、局部与整体、独立与关联的深刻哲理。

二维均匀分布

定义

设 G 是平面上的有界区域，其面积为 $S(G)$. 若二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{S(G)}, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

则称 (X, Y) 在 G 上服从**均匀分布，记** $(X, Y)\sim U(G)$.

二维均匀分布

定义

设 G 是平面上的有界区域，其面积为 $S(G)$. 若二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{S(G)}, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

则称 (X, Y) 在 G 上服从**均匀分布，记** $(X, Y)\sim U(G)$.

注意：若 $(X, Y)\sim U(G)$, 则任意的 $G_1\subseteq G$,

$$P\{(X, Y)\in G_1\}=\iint_{G_1} f(x,y)\,dxdy=\frac{S(G_1)}{S(G)}$$

例题

例： 设随机变量 $(X, Y) \sim U(G)$，其中 $G = \{(x, y) \mid x^2 \leq y \leq x\}$. 求 (X, Y) 的概率密度以及边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$.

练习

例： 设 $(\mathbf{X},\mathbf{Y}) \sim \mathbf{G}$ 上的均匀分布 $G=\{(x,y) \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}$，求

（1）$f(x,y)$；

（2）$P(Y>X^2)$；

（3）(X,Y) 在平面上的落点到 y 轴距离小于 0.3 的概率.

练习

设 (X, Y) 在矩形区域 $G = \{(x, y) \mid 0 \le x \le 2, 0 \le y \le 1\}$ 上服从均匀分布

$$\text{记} U = \begin{cases} 0, & X \le Y \\ 1, & X > Y \end{cases}, V = \begin{cases} 0, & X \le 2Y \\ 1, & X > 2Y \end{cases}$$

求 U 和 V 的联合分布。

二维正态分布

定义

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\mathbf{e}^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

其中 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2,\rho$ 均为常数，且 $\sigma_1>0,\sigma_2>0,-1<\rho<1$ ．称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1,\mu_2,{\sigma_1}^2,{\sigma_2}^2,\rho$ 的二维正态分布．记为

$$(X, Y)\sim N\left(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho\right)$$

二维正态分布

求二维正态随机变量的边缘概率密度.

二维正态分布

求二维正态随机变量的边缘概率密度.

根据 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$ 可得

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}},\quad -\infty<x<+\infty.$$

二维正态分布

求二维正态随机变量的边缘概率密度.

根据 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$ 可得

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}},\quad -\infty<x<+\infty. \quad \Longrightarrow X\sim N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right)$$

二维正态分布

求二维正态随机变量的边缘概率密度.

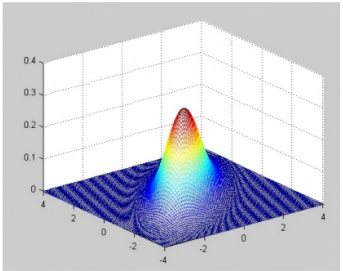
根据 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$ 可得

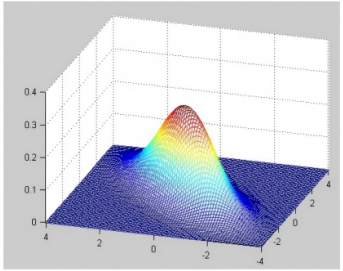
$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}},\quad -\infty<x<+\infty. \quad \Longrightarrow X\sim N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right)$$

同理:

$$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}},\quad -\infty<y<+\infty. \quad \Longrightarrow Y\sim N\left(\mu_2,\sigma_2^2\right)$$

二维正态分布





$(X,Y) \sim N(0,0;1,1;0)$ $(X,Y) \sim N(0,0;2,4;-0.75)$

二维正态分布的边缘分布是一维正态分布:

若$(X, Y) \sim N\left(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho\right)$, 则 $X \sim N\left(\mu_1, \sigma_1^2\right)$

$Y \sim N\left(\mu_2, \sigma_2^2\right)$

并且不依赖于参数 ρ .

练习

判断正误:

若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2),\ Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

二维正态分布

边缘分布均为正态分布的随机变量, 其联合分布一定是二维正态分布吗?

二维正态分布

边缘分布均为正态分布的随机变量, 其联合分布一定是二维正态分布吗?

答: 不一定. 举一反例以示证明.

二维正态分布

边缘分布均为正态分布的随机变量, 其联合分布一定是二维正态分布吗?

答: 不一定. 举一反例以示证明.

反例：令 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}(1+\sin x\sin y),$$

显然，(X, Y) 不服从正态分布，但是

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}},\quad f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}$$

因此边缘分布均为正态分布的随机变量，其联合分布不一定是二维正态分布.